

UNIDAD N° 1

1.8 VECTORES:

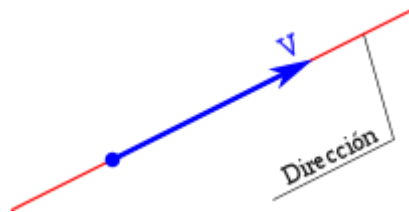
Los vectores se pueden representar geoméricamente como segmentos de rectas dirigidos o flechas en el espacio bidimensional o en el espacio tridimensional; la dirección y la longitud de la flecha especifican, respectivamente, la dirección y la magnitud del vector. La cola de la flecha se denomina punto inicial del vector y la punta, punto terminal. Los vectores se denotarán con minúsculas negritas (por ejemplo, $\mathbf{a}$, $\mathbf{k}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ y $\mathbf{x}$). Cuando se analizan vectores, los números se denominan escalares.

1.8.1 Magnitudes: *clasificación*:

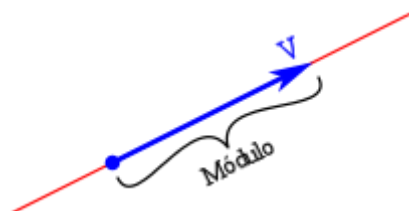
Las magnitudes de la física pueden clasificarse en una de las formas, como vectoriales y escalare, tal cual ya se vio en la unidad anterior.

Las magnitudes vectoriales tales como la fuerza, la aceleración, desplazamientos, momentos, cantidad de movimiento lineal, etc. Se identifican por poseer valor numérico (módulo o magnitud), dirección, sentido y algunos puntos de aplicación, se representa, como se muestra a continuación.

La recta soporte o **dirección**, sobre la que se traza el vector.



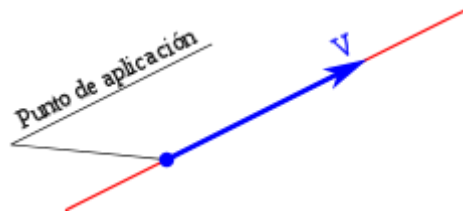
El **módulo** o amplitud con una longitud proporcional al valor del vector.



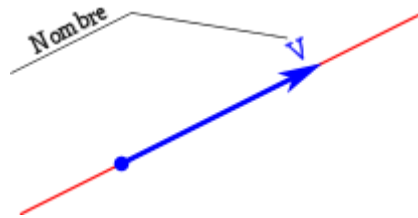
El **sentido**, indicado por la punta de flecha, siendo uno de los dos posibles sobre la recta soporte.



El **punto de aplicación** que corresponde al lugar geométrico al cual corresponde la característica vectorial representado por el vector.



El **nombre** o denominación es la letra, secuencia o signo de signos que define al vector.



Por lo tanto, en un vector podemos diferenciar:



1.8.2 Clasificación de vectores [

Según los criterios que se utilicen para determinar la igualdad o equipolencia de dos vectores, pueden distinguirse:

- Vectores libres: no están aplicados en determinado punto.
- Vectores deslizantes: su punto de aplicación puede deslizarse a lo largo de su recta de acción.
- Vectores fijos o ligados: están aplicados en un determinado punto.

Podemos referirnos también a:

- Vectores unitarios: vectores de módulo uno.
- Vectores concurrentes o angulares: vectores cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. También se les suele llamar angulares porque forman un ángulo entre ellas.
- Vectores opuestos: vectores de igual magnitud y dirección, pero sentidos contrarios.¹ En inglés se dice que son de igual magnitud, pero direcciones contrarias, ya que la dirección también indica el sentido.
- Vectores colineales: vectores que comparten una misma recta de acción.
- Vectores paralelos: vectores cuyas líneas de acción son paralelas.

- Vectores coplanarios: vectores cuyas rectas de acción son coplanarias (situadas en un mismo plano).
- Vectores Perpendiculares: son dos vectores que forman un ángulo de 90 grados y su producto escalar es cero.

Si, como en la Figura 1.a, el punto inicial de un vector v es A y el punto

terminal es B. se escribe: $v = \overrightarrow{AB}$

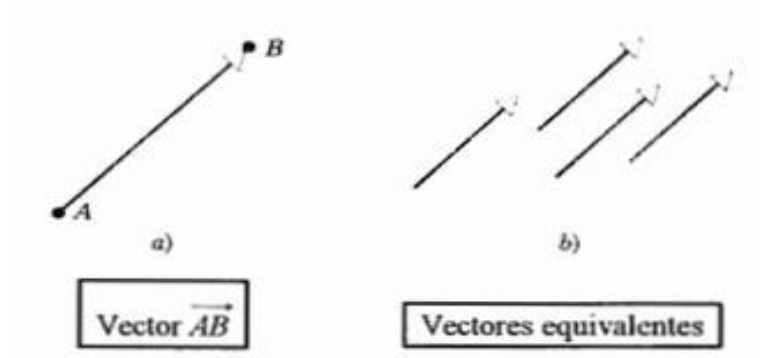


Figura 1

Los vectores con la misma longitud y dirección, como los de la Figura 1.b, se denominan equivalentes. Como se quiere que un vector quede determinado solamente por su longitud y su dirección, los vectores equivalentes se consideran como iguales aun cuando puedan estar ubicados en posiciones diferentes. Si v y w son equivalentes, se escribe: $v = w$.

Las magnitudes vectoriales se suelen trabajar asociadas con sistemas de referencias, tales sistemas pueden ser unidireccionales (única dirección), bidireccionales (dos direcciones que definen un plano) o tridimensionales (tres direcciones que definen un espacio).

A continuación, se expone el caso de que las dos direcciones propuestas conformen entre ellas un ángulo recto (90°), que se denomina Sistema ortogonal, designando como norma a la dirección horizontal como eje "x" con sentido positivo a la derecha y a la vertical como eje "y" con sentido positivo hacia arriba, como se muestra en el siguiente esquema:

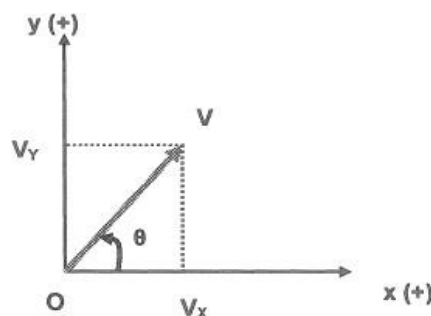


Figura 2

Donde las componentes del vector V son:

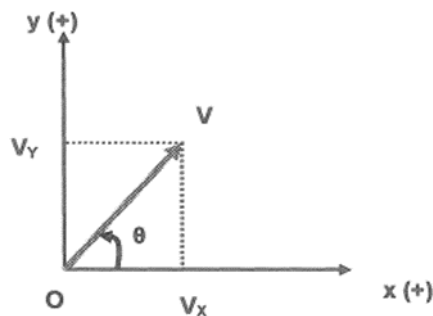
$$V_x = V \cos \theta \text{ (adyacente) } \text{ y } V_y = V \sin \theta \text{ (opuesta)}$$

En muchas aplicaciones específicas se emplean para identificar completamente una magnitud vectorial, el concepto de vectores unitarios que tiene como propiedad que su valor es “uno” y su dirección identifica la dirección correspondiente al vector que se trata. Para el vector arriba mencionado, la forma de representación sería la siguiente:

$$\mathbf{V} = V_x \mathbf{i} + V_y \mathbf{j}$$

Ejemplo:

Para el vector V de la figura, cuyo módulo es $|V| = 5.0$ y que forma con el lado positivo del eje “x” un ángulo $\theta = 55^\circ$, encontrar las proyecciones del vector V sobre el eje x e y.



Proyección de V sobre el eje x

$$V_x = V \cdot \cos \theta = 5 \cdot \cos 55^\circ = 2,9$$

Proyección sobre el eje y

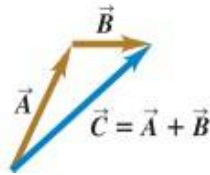
$$V_y = V \cdot \sin \theta = 5 \cdot \sin 55^\circ = 4,1$$

1.8.3 OPERACIONES CON VECTORES

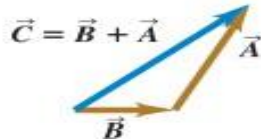
Suma de vectores Suponga que una partícula sufre un desplazamiento $\vec{A}$, seguido por un segundo desplazamiento $\vec{B}$ (figura: a). El resultado final es el mismo que si la partícula hubiera partido del mismo punto y sufrido un solo desplazamiento $\vec{C}$, como se muestra. Llamamos a $\vec{C}$ **vector sumatoria, o resultante**, de los desplazamientos $\vec{A}$ y $\vec{B}$. Expresamos esta relación simbólicamente como:

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

a) Podemos sumar dos vectores colocándolos punta con cola.



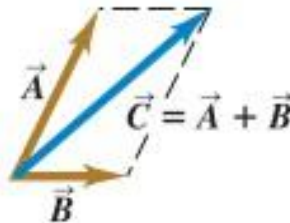
b) Al sumarlos a la inversa se obtiene el mismo resultado.



Al sumar vectores, por lo regular colocamos la cola del segundo vector en la cabeza, o punta, del primer vector (figura a). Si efectuamos los desplazamientos $A \rightarrow$ y $B \rightarrow$ y en orden inverso, primero $B \rightarrow$ y luego $A \rightarrow$, el resultado será el mismo. Así:

$$C \rightarrow = B \rightarrow + A \rightarrow \quad A \rightarrow + B \rightarrow = B \rightarrow + A \rightarrow$$

c) Podemos también sumarlos construyendo un paralelogramo.



Esto indica que el orden de los términos en una suma de vectores no importa. Dicho de otro modo, la suma de vectores sigue la **ley conmutativa**.

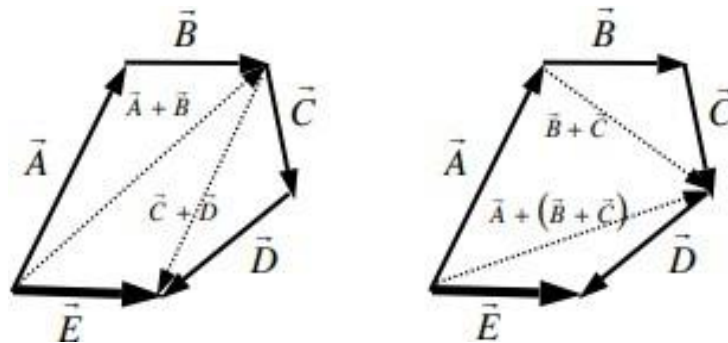
La figura (c) muestra otra representación de la suma vectorial: si dibujamos los vectores $A \rightarrow$ y $B \rightarrow$ con sus colas en el mismo punto, el vector $C \rightarrow$ es la diagonal de un paralelogramo construido con $A \rightarrow$ y $B \rightarrow$ como dos lados adyacentes.

Un detalle importante es que por lo general el módulo del vector resultante no tiene porqué ser la suma de los módulos de los dos vectores que se suman, como se ve en la (figura c): $C \neq A + B$.

Cuando se suman varios vectores desplazamientos el desplazamiento resultante es de nuevo un vector que va desde el punto inicial al final. Gráficamente se construye colocando los vectores desplazamiento uno a continuación de otro y uniendo el inicio del primer vector con el final del segundo. El orden en que se sumen los vectores es

indiferente, y además, como se puede ver en la siguiente figura, los vectores que se suman se pueden asociar como queramos:

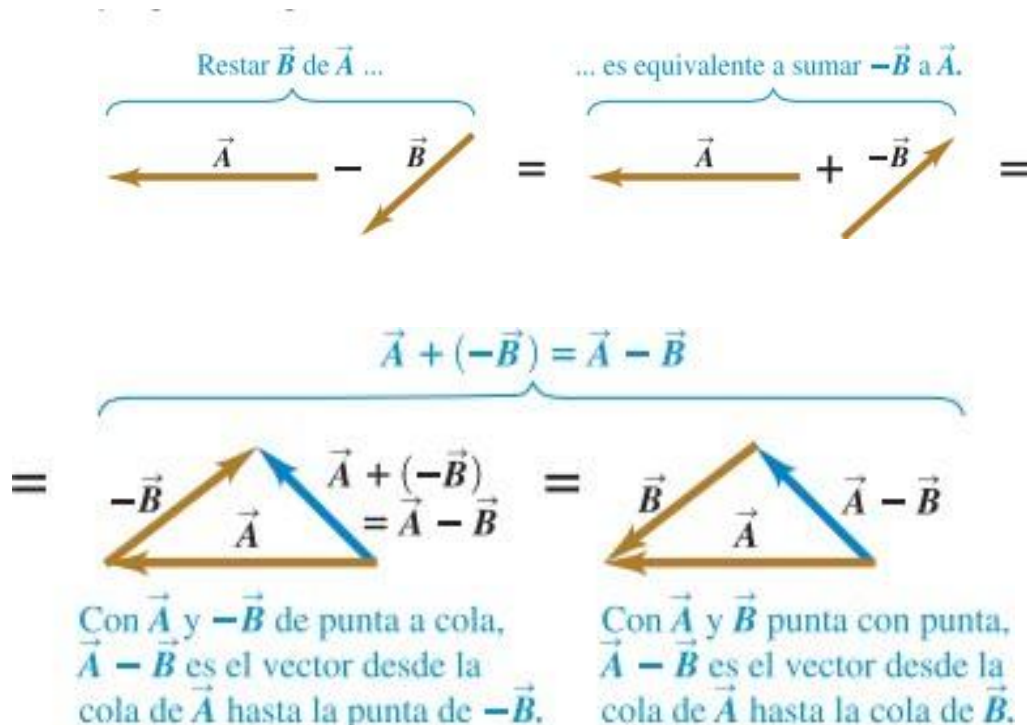
$$\vec{E} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} = (\vec{A} + \vec{B}) + (\vec{C} + \vec{D}) = [\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})] + \vec{D}$$



La suma de varios vectores verifica la **propiedad asociativa**.

Como se puede ver, la suma de vectores tiene las mismas propiedades que aparecen cuando se trata de sumar simples números. La resta de vectores puede interpretarse como un caso particular de la suma, restar dos vectores es lo mismo que sumar al primero el opuesto del segundo: $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$

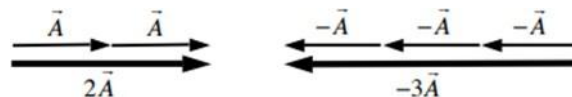
Para construir la diferencia vectorial $\vec{A} - \vec{B}$, podrá colocar ya sea la cola de $-\vec{B}$ en la punta de $\vec{A}$ o bien, colocar los dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, punta con punta.



1.8.4 Multiplicación y división por un escalar

Consideremos el vector $\vec{A} + \vec{B}$. Como se ve en la figura siguiente, el vector resultante es un vector que tiene la misma orientación que $\vec{A}$ (es decir su misma dirección y sentido) pero con un módulo doblemente mayor. Este vector resultante lo podríamos representar escribiendo: $\vec{A} + \vec{A} = 2\vec{A}$. Consideremos también el vector $(-\vec{A}) + (-\vec{A}) + (-\vec{A})$. El vector resultante es un vector que tiene la misma dirección que $\vec{A}$, sentido opuesto y un módulo tres veces mayor. Este vector resultante lo podríamos representar escribiendo:

$$(-\vec{A}) + (-\vec{A}) + (-\vec{A}) = -\vec{A} - \vec{A} - \vec{A} = -3\vec{A}$$



Podemos generalizar esto diciendo que cuando multiplicamos un escalar m por un vector $\vec{A}$, el resultado $m\vec{A}$ es un vector que tiene la misma dirección que $\vec{A}$, el mismo sentido si $m > 0$ y sentido contrario si $m < 0$, y un módulo que es $|m|$ veces mayor.



Uso de componentes para calcular la suma de vectores (resultante) de dos o más vectores.

La siguiente figura muestra dos vectores, $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y su suma vectorial $\vec{R}$, junto con las componentes "x" y "y" de los tres vectores. En el diagrama se observa que la componente R_x de la resultante es simplemente la suma ($A_x + B_x$) de las componentes x de los vectores sumados. Lo mismo sucede con las componentes "y".

Las componentes de: $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \Rightarrow R_x = A_x + B_x$ y $R_y = A_y + B_y$

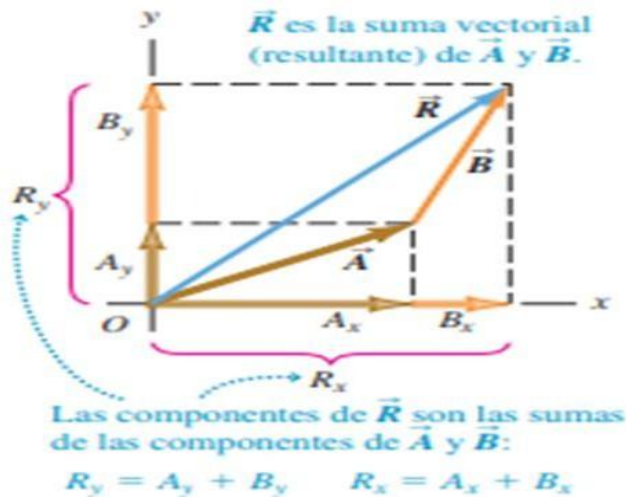
1.8.5 Vectores unitarios y componentes de vectores

Un vector unitario es aquel cuyo módulo (longitud) es la unidad, y no tiene unidades. Su único propósito es indicar una orientación en el espacio. La notación utilizada normalmente en los textos es colocar un pequeño ángulo en la parte superior de la letra: $\hat{A}$, $\hat{r}$, $\hat{i}$, etc. La forma más directa de construir un vector unitario es coger un vector cualquiera y dividirlo por su módulo:

$$\text{módulo de } \frac{\vec{A}}{A} = \left| \frac{\vec{A}}{A} \right| = \frac{|\vec{A}|}{A} = \frac{A}{A} = 1 \Rightarrow \hat{A} = \frac{\vec{A}}{A} \quad (1)$$

En este caso $\vec{A}$ representa un vector unitario con la misma orientación que el vector $\vec{A}$. Las operaciones con vectores se facilitan en gran medida cuando se utilizan componentes. Para definirlos es necesario utilizar un sistema de coordenadas.

La siguiente figura muestra dos vectores, $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y su suma vectorial $\vec{R}$, junto con las componentes "x" y "y" de los tres vectores. En el diagrama se observa que la componente R_x de la resultante es simplemente la suma ($A_x + B_x$) de las componentes x de los vectores sumados. Lo mismo sucede con las componentes "y".



Las componentes de: $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \Rightarrow R_x = A_x + B_x$ y $R_y = A_y + B_y$

El sistema de coordenadas más usual, es el cartesiano, con los ejes X, Y y Z perpendiculares entre sí. Llamemos $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ a los vectores unitarios orientados a lo largo de los tres ejes coordenados en su sentido positivo (algunos libros los llaman $\hat{x}$, $\hat{y}$ y $\hat{z}$). Como se puede observar en la figura (1ª), cualquier vector $\vec{A}$ puede representarse como una suma de tres vectores a lo largo de cada uno de los ejes coordenados. El vector a lo largo del eje X tiene la misma dirección que el vector unitario $\hat{i}$ y por lo tanto puede escribirse como $A_x \hat{i}$ (en nuestra figura tienen también el mismo sentido luego A_x será una cantidad positiva). De la misma forma los vectores a lo largo de los ejes Y y Z pueden escribirse respectivamente como $A_y \hat{j}$ y $A_z \hat{k}$ respectivamente. A_x , A_y y A_z son magnitudes escalares (pueden ser positivas, negativas o nulas) y reciben el nombre de componentes (cartesianas en nuestro caso) del vector $\vec{A}$.

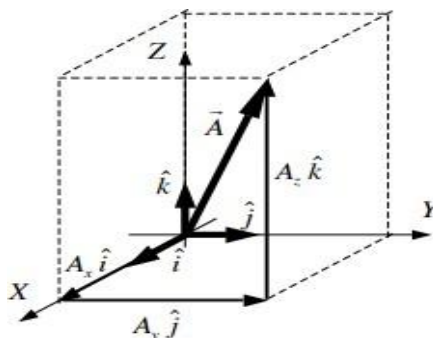


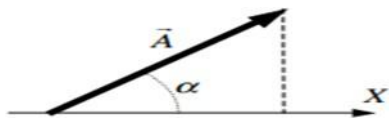
Figura 3 - Descomposición de un vector en componentes cartesianas

Nuestro vector podrá por lo tanto escribirse en función de sus componentes de la siguiente forma:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

Si llamamos α , β y γ a los ángulos que el vector forma con el sentido positivo de los ejes coordenados X, Y y Z respectivamente, las componentes del vector pueden entenderse como las proyecciones de la longitud del vector (su módulo) sobre los ejes coordenados (con signo positivo o negativo dependiendo si la proyección se realiza hacia el sentido positivo o negativo del eje coordenado).

$$\begin{aligned} \frac{A_x}{A} = \cos \alpha &\Rightarrow A_x = A \cos \alpha = \vec{A} \cdot \hat{i} \\ \frac{A_y}{A} = \cos \beta &\Rightarrow A_y = A \cos \beta = \vec{A} \cdot \hat{j} \\ \frac{A_z}{A} = \cos \gamma &\Rightarrow A_z = A \cos \gamma = \vec{A} \cdot \hat{k} \end{aligned} \quad (2)$$



Proyección del vector $\vec{A}$ sobre el eje de coordenada X.

El vector unitario $\hat{A}$ en la misma dirección y sentido que $\vec{A}$ vendrá dado por:

$$\begin{aligned} \hat{A} &= \frac{\vec{A}}{A} = \frac{A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}}{A} = \\ &= \frac{A \cos \alpha \hat{i} + A \cos \beta \hat{j} + A \cos \gamma \hat{k}}{A} = \cos \alpha \hat{i} + \cos \beta \hat{j} + \cos \gamma \hat{k} \end{aligned} \quad (3)$$

y como se puede ver tiene por componentes los cosenos de los ángulos que formaba $\vec{A}$ con los sentidos positivos de los ejes coordenados. Estos cosenos reciben el nombre de cosenos directores, ya que informan acerca de la orientación del vector en el espacio. Toda la información necesaria para especificar un vector (su módulo, dirección y sentido) puede ser expresada por lo tanto por medio de sus tres componentes:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

o indicando su módulo y su orientación (los tres ángulos con los ejes de coordenadas)

$$\vec{A} = A \hat{A} = A(\cos \alpha \hat{i} + \cos \beta \hat{j} + \cos \gamma \hat{k}) = A \cos \alpha \hat{i} + A \cos \beta \hat{j} + A \cos \gamma \hat{k} \quad (4)$$

La suma y la resta de vectores puede realizarse fácilmente utilizando las componentes. Si conocemos las componentes de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, podemos calcular de forma sencilla cuales serían las componentes que definen al vector suma.

$$\left. \begin{aligned} \vec{A} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \\ \vec{B} &= B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \vec{A} + \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) = \\ &= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} + (A_z + B_z) \hat{k} \end{aligned}$$

Por lo tanto, llamamos C_x , C_y y C_z a las componentes del vector suma $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$

$$C_x = (A_x + B_x) \quad C_y = (A_y + B_y) \quad C_z = (A_z + B_z) \quad (5)$$

Las componentes del vector suma son sencillamente la suma de las componentes de cada uno de los vectores.

Esto es válido si se sumen dos o más vectores. Un análisis similar conduce a que en la resta de vectores el vector resultante tiene por componentes la resta de las componentes.

$$\begin{aligned} \vec{A} - \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) - (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) = \\ &= (A_x - B_x) \hat{i} + (A_y - B_y) \hat{j} + (A_z - B_z) \hat{k} \end{aligned} \quad (6)$$

Ejemplo

Dado los dos desplazamientos: $\vec{D} = (6\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})\text{m}$ y $\vec{E} = (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k})\text{m}$, obtenga la magnitud del desplazamiento $2\vec{D} - \vec{E}$

EJECUTAR: Si $\vec{F} = 2\vec{D} - \vec{E}$, tenemos

$$\begin{aligned} \vec{F} &= 2(6\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})\text{m} - (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k})\text{m} \\ &= [(12 - 4)\hat{i} + (6 + 5)\hat{j} + (-2 - 8)\hat{k}]\text{m} \\ &= (8\hat{i} + 11\hat{j} - 10\hat{k})\text{m} \end{aligned}$$

Las unidades de los vectores $\vec{F}$, $\vec{D}$ y $\vec{E}$ son en metros, así que las componentes de estos vectores también están en metro.

$$F = \sqrt{(8\text{m})^2 + (11\text{m})^2 + (-10\text{m})^2} = \mathbf{17\text{ m}}$$

En muchas situaciones de interés físico (no se debe olvidar que todos estos conceptos matemáticos los estamos introduciendo porque nos van a ser útiles en el estudio de los fenómenos naturales) cierta magnitud física resultado depende de dos magnitudes vectoriales (ejemplo: el trabajo que tengo que realizar para desplazar un objeto depende del desplazamiento – magnitud vectorial – y de la fuerza con que tiro de él – otra magnitud vectorial). En algunos casos la magnitud física resultado en la que estamos

interesados es una magnitud escalar (como el caso del trabajo en el ejemplo anterior), otras veces el resultado es otra magnitud vectorial.

Para poder describir de forma matemática estos fenómenos necesitamos definir por lo tanto dos nuevas operaciones entre vectores. Una operación entre dos vectores que de como resultado un escalar, operación a la que llamaremos **producto escalar**, y una operación entre dos vectores que dé como resultado otro vector, operación a la que llamaremos **producto vectorial**.

El producto escalar de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se expresa matemáticamente como $\vec{A} \cdot \vec{B}$ y se define del modo siguiente. Se dibujan ambos vectores partiendo de un origen común (figura 1b). Si llamamos θ al ángulo que forman entre sí, su producto escalar, viene dado por:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta = A B \cos \theta \quad (7)$$

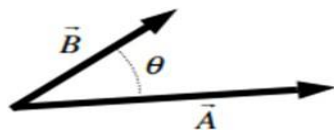


Figura 1b, el ángulo que forman entre sí dos vectores se determina dibujándolos con el mismo origen.

Como se puede ver, el resultado de la operación es un escalar (un número) que puede ser positivo, negativo o nulo dependiendo del ángulo θ entre los vectores.

$$\begin{aligned} \text{si } 0 \leq \theta < 90^\circ &\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} > 0 \\ \text{si } 90^\circ < \theta \leq 180^\circ &\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} < 0 \\ \text{si } \theta = 90^\circ &\Rightarrow \vec{A} \perp \vec{B} \Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \end{aligned} \quad (8)$$

El producto escalar verifica la propiedad conmutativa (sus módulos A y B son números):

$$\vec{B} \cdot \vec{A} = B A \cos \theta = A B \cos \theta = \vec{A} \cdot \vec{B} \quad (9)$$

Según la definición si realizamos el producto escalar de un vector por sí mismo el resultado es su módulo al cuadrado:

$$\vec{A} \cdot \vec{A} = A A \cos(0^\circ) = A^2 \Rightarrow A = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}} \quad (10)$$

por lo que el módulo de un vector puede escribirse como la raíz cuadrada del producto escalar por sí mismo (esta expresión no debería asustarnos si pensamos que lo que está dentro de la raíz es un escalar, un número).

Aplicando lo anterior al producto escalar entre los vectores unitarios $\hat{i}, \hat{j}$ y $\hat{k}$ tenemos:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1, \quad \hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0 \quad (11)$$

Utilizando todo lo anterior podemos encontrar una expresión para el producto escalar en función de las componentes de los dos vectores. Si $A \rightarrow = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ y $B \rightarrow = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$, su producto escalar viene dado por la suma del producto de sus respectivas componentes:

$$\begin{aligned} A \rightarrow \cdot B \rightarrow &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k})(B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= A_x B_x \hat{i} \cdot \hat{i} + A_x B_y \hat{i} \cdot \hat{j} + A_x B_z \hat{i} \cdot \hat{k} + A_y B_x \hat{j} \cdot \hat{i} + \\ &= A_y B_y \hat{j} \cdot \hat{j} + A_y B_z \hat{j} \cdot \hat{k} + A_z B_x \hat{k} \cdot \hat{i} + A_z B_y \hat{j} \cdot \hat{j} + \\ &= A_z B_z \hat{k} \cdot \hat{k} = \\ &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \end{aligned} \quad (12)$$

donde:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = 1, \quad \hat{j} \cdot \hat{j} = 1, \quad \hat{k} \cdot \hat{k} = 1, \quad \hat{i} \cdot \hat{j} = 0, \quad \hat{i} \cdot \hat{k} = 0, \quad \hat{j} \cdot \hat{i} = 0, \quad \hat{j} \cdot \hat{k} = 0, \quad \hat{k} \cdot \hat{i} = 0, \quad \hat{k} \cdot \hat{j} = 0$$

Y el módulo de un vector vendrá dado en función de sus componentes por:

$$A = \sqrt{A \rightarrow \cdot A \rightarrow} = \sqrt{A_x A_x + A_y A_y + A_z A_z} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad (13)$$

Anteriormente hemos visto que un vector unitario $A \rightarrow$ en la misma dirección y sentido que un vector $A \rightarrow$ cualquiera viene dado por la expresión $A \rightarrow = \cos \alpha \hat{i} + \cos \beta \hat{j} + \cos \gamma \hat{k}$ donde α, β y γ son los ángulos que el vector $A \rightarrow$ forma con el sentido positivo de los ejes coordenados X, Y y Z respectivamente. Si hacemos el producto escalar $A \cdot A$ tenemos que $A \cdot A = |A|^2 = 1$, por ser justamente un vector unitario. Pero, por otro lado:

$$\begin{aligned} A \cdot A &= (\cos \alpha \hat{i} + \cos \beta \hat{j} + \cos \gamma \hat{k}) \cdot (\cos \alpha \hat{i} + \cos \beta \hat{j} + \cos \gamma \hat{k}) = \\ A \cdot A &= (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) \end{aligned}$$

Deducimos por lo tanto que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es siempre la unidad:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad (14)$$

1.8.6 PRODUCTO VECTORIAL:

El producto vectorial entre dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se expresa matemáticamente como $\vec{A} \times \vec{B}$. Dado que el resultado de esta operación es un vector hay que indicar su módulo, dirección y sentido.

Módulo: $|\vec{A} \times \vec{B}| = A \cdot B \cdot \sin \theta$, (obsérvese que es una cantidad siempre positiva)

Dirección: perpendicular al plano que contiene a los dos vectores.

Sentido: el indicado por la regla de la mano derecha (o regla del sacacorchos). Como se indica en la figura 10, cuando se orientan los dedos de la mano derecha de forma que vayan en el sentido de rotación del primer vector al segundo, el pulgar indica el sentido del producto vectorial

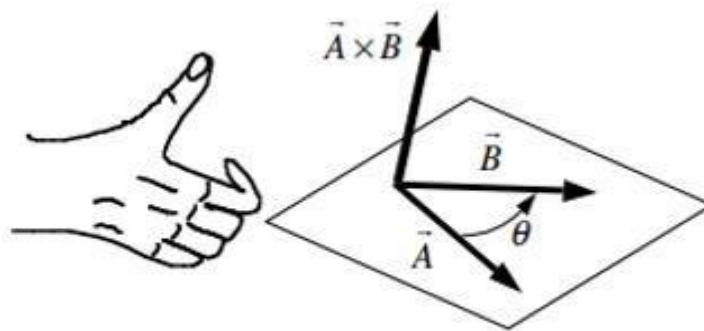


Fig. 10: Producto vectorial de dos vectores.

Tal como ha sido definido se puede ver que el producto vectorial es nulo si los dos vectores tienen la misma dirección ($\theta = 0^\circ$ o $\theta = 180^\circ$). Por otro lado, el producto vectorial no verifica la propiedad conmutativa. Cambiar el orden de los factores implica un cambio de signo en el resultado $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$ (ver figura 11). Es importante por lo tanto no intercambiar el orden de los factores en expresiones que contengan productos vectoriales, y aplicar de forma correcta la regla de la mano derecha.

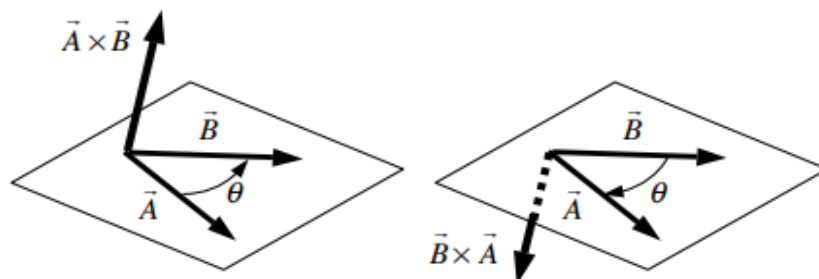


Fig. 11: El producto vectorial de dos vectores es anticonmutativo $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$.

Como puede verse en la figura 12, el área del paralelogramo formado por dos vectores es igual al módulo del producto vectorial de dichos vectores.

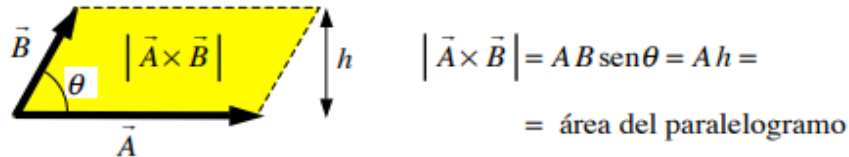


Fig. 12: Relación entre el área del paralelogramo formado por dos vectores y su producto vectorial.

Aplicando la definición del producto vectorial al producto entre los vectores unitarios

$$\hat{i}, \hat{j} \text{ y } \hat{k} \text{ tenemos: } \hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0, \quad \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j} \quad (15)$$

Utilizando todo lo anterior podemos encontrar una expresión para el producto vectorial en función de las componentes de los dos vectores. Si $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ y $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$, su producto vectorial: $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ bien dado por.

$$\begin{aligned} \vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) = \\ &= A_x B_x \underbrace{\hat{i} \times \hat{i}}_{=0} + A_x B_y \underbrace{\hat{i} \times \hat{j}}_{=\hat{k}} + A_x B_z \underbrace{\hat{i} \times \hat{k}}_{=-\hat{j}} + \\ &A_y B_x \underbrace{\hat{j} \times \hat{i}}_{=-\hat{k}} + A_y B_y \underbrace{\hat{j} \times \hat{j}}_{=0} + A_y B_z \underbrace{\hat{j} \times \hat{k}}_{=\hat{i}} + \\ &A_z B_x \underbrace{\hat{k} \times \hat{i}}_{=\hat{j}} + A_z B_y \underbrace{\hat{k} \times \hat{j}}_{=-\hat{i}} + A_z B_z \underbrace{\hat{k} \times \hat{k}}_{=0} \end{aligned}$$

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

$$\vec{C} = C_x \hat{i} + C_y \hat{j} + C_z \hat{k}$$

Donde: $\hat{i} \times \hat{i} = 0, \quad \hat{j} \times \hat{j} = 0, \quad \hat{k} \times \hat{k} = 0, \quad \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}, \quad \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$

Esta expresión es fácil de recordar si la asociamos al desarrollo del siguiente determinante (olvidando el aspecto raro que presenta).

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (16)$$

Por medio de la combinación de productos se pueden construir expresiones más complejas. Por ejemplo, con tres vectores podemos construir las siguientes combinaciones:

$$\begin{array}{llll} a) \vec{A} \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C}) & b) \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) & c) \vec{A} \times (\vec{B} \cdot \vec{C}) & d) \vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \\ e) (\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{C} & f) (\vec{A} \cdot \vec{B}) \times \vec{C} & g) (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} & h) (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} \end{array}$$

No todas estas combinaciones tienen sentido, analicémoslas de una en una.